

**Exercice 1 ★ [Calculer, Représenter]**

L'association sportive d'un lycée compte 240 adhérents parmi lesquels il y a 130 demi-pensionnaires, les autres adhérents étant externes. Ces adhérents doivent choisir un sport et un seul parmi les trois proposés : le basket-ball, le volley-ball, et la natation.

- On sait que 30% des adhérents ont choisi le volley-ball. Vérifier que 72 adhérents ont choisi le volley-ball.
- On sait que 25% des adhérents sont des demi-pensionnaires ayant choisi la natation. Calculer le nombre d'adhérents demi-pensionnaires ayant choisi la natation.
- On sait de plus que :
  - 66 adhérents ont choisi le basket-ball ;
  - 40 adhérents pratiquent le volley-ball et sont demi-pensionnaires.

Recopier et compléter le tableau suivant :

|                    | Basket-ball | Volley-ball | Natation | Total |
|--------------------|-------------|-------------|----------|-------|
| Demi-pensionnaires |             | 40          |          |       |
| Externes           |             |             |          |       |
| Total              | 66          |             |          | 240   |

**Exercice 2 ★ [Calculer, Représenter]**

Alice fabrique chaque semaine 250 bijoux fantaisie qu'elle vend en fin de semaine. Sa production hebdomadaire de bijoux se répartit comme suit : 20% de boucles d'oreilles, 40% de colliers et 40% de bracelets.

Chaque bijou est réalisé, soit en métal argenté, soit en métal doré. 60% des bijoux fabriqués sont argentés. Elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. 75% des bracelets sont argentés.

Compléter le tableau suivant :

|         | Collier | Bracelet | Boucles d'oreilles | Total |
|---------|---------|----------|--------------------|-------|
| Argenté |         |          |                    |       |
| Doré    |         |          |                    |       |
| Total   |         |          |                    | 250   |

**Exercice 3 ★ [Calculer]**

On donne ci-dessous le tableau croisé d'effectifs d'un ensemble de jetons classés suivant leur forme et leur couleur.

|       | Carré | Triangle | Total |
|-------|-------|----------|-------|
| Rouge | 30    | 20       | 50    |
| Vert  | 10    | 40       | 50    |
| Total | 40    | 60       | 100   |

- Quel est le nombre total de jetons ?
  - Quel est le nombre total de jetons carrés ?
  - En déduire la fréquence des jetons carrés.
- Calculer la fréquence des jetons verts.
- Parmi tous les jetons, quel est le pourcentage de jetons rouges et carrés ?

**Exercice 4 ★ [Calculer]**

Voici la répartition des candidats au BTS à la session 2017 (en milliers) selon la spécialité :

|            | Hommes | Femmes | Total |
|------------|--------|--------|-------|
| Production |        | 11     | 54    |
| Service    |        |        | 126   |
| Total      | 88     | 92     | 180   |

- Compléter le tableau.
- Parmi les candidats au BTS, quelle est la proportion de femmes ?
- Calculer la fréquence de la spécialité "Production".

**Exercice 5 ★ [Calculer]**

On donne dans le tableau ci-dessous la répartition des 200 élèves de Première technologique d'un lycée selon leur sexe et leur régime.

|                    | Filles | Garçons | Total |
|--------------------|--------|---------|-------|
| Externes           | 40     | 20      | 60    |
| Demi-pensionnaires | 60     | 40      | 100   |
| Internes           | 20     | 20      | 40    |
| Total              | 120    | 80      | 200   |

- Quelle est la fréquence de filles ?
- Quelle est la proportion d'externes ?
- Combien y a-t-il d'internes en tout ?
  - Parmi les internes, combien y a-t-il de filles ?
  - En déduire la proportion de filles parmi les internes.

**Exercice 6 ★ [Calculer]**

On donne la répartition des élèves de Première et de Terminale d'un lycée :

|           | Générale | Technologique | Total |
|-----------|----------|---------------|-------|
| Première  | 100      | 175           | 275   |
| Terminale | 150      | 75            | 225   |
| Total     | 250      | 250           | 500   |

1. Quel est le nombre de lycéens en filière Générale ?
2. Quel est le nombre de lycéens en classe de Première Générale ?
3. En déduire la fréquence des lycéens en Première parmi ceux de filière Générale.
4. Déterminer la fréquence des lycéens en filière Technologique parmi les Terminales.

**Exercice 7 ★ [Représenter, Calculer]**

Une association sportive interroge 100 élèves sur leur pratique sportive et leur sexe/établissement. Les résultats sont les suivants :

- 40 collégiens font du sport en club.
  - 10 lycéens font du sport en club.
  - 30 lycéens ne font pas de sport.
  - 20 collégiens ne font pas de sport.
1. Construire un tableau croisé d'effectifs correspondant à la situation <sup>1</sup>.
  2. Quelle est la proportion d'élèves ne faisant pas de sport en club ?
  3. Calculer le pourcentage de collégiens parmi les élèves pratiquant le sport en club.

<sup>1</sup>(Aide : on mettra en ligne l'établissement — collège ou lycée — et en colonnes la pratique sportive)

**Exercice 8 ★★ [Représenter, Calculer]**

Le parc informatique d'un lycée est composé de 200 ordinateurs. 30 sont considérés comme neufs ; 90 sont considérés comme récents et les autres sont considérés comme anciens.

Une étude statistique indique qu'aucun ordinateur neuf n'est défectueux ; 10% des ordinateurs récents sont défectueux et 25% des ordinateurs anciens sont défectueux.

1. Traduire l'énoncé par un tableau croisé d'effectifs.
2. On choisit au hasard un ordinateur de ce parc informatique. Déterminer la probabilité que l'ordinateur soit ancien sachant qu'il est défectueux.

**Exercice 9 ★★ [Calculer]**

On a représenté deux ensembles  $A$  et  $B$  ainsi que leurs cardinaux. On tire au hasard l'un des éléments.



1. Calculer  $\text{Card}(A)$ ,  $\text{Card}(A \cup B)$  et  $\text{Card}(A \cap B)$ .
2. Calculer  $P_B(A)$ .

**Exercice 10 ★★ [Chercher, Modéliser]**

On lance deux fois un dé non truqué à six faces et on considère le nombre formé par les deux numéros pris dans l'ordre de sortie. Par exemple, si l'on obtient 5 et 6 pour les deux lancers, on considère le nombre 56.

1. Calculer la probabilité que le nombre considéré soit premier sachant qu'il contient au moins un 2.
2. Calculer la probabilité que le nombre considéré contienne au moins un 3 sachant qu'il est premier.

**Exercice 11 \*\* [Raisonnement, Calculer]**

D'après le sujet zéro.

Indiquer, en justifiant, si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

Afin de lutter contre le dopage dans le sport, un test a été mis en place. En principe, ce test est POSITIF lorsque le sportif est dopé, et NÉGATIF lorsqu'il n'est pas dopé. Toutefois, ce test peut commettre des erreurs : il peut être positif lorsque le sportif n'est pas dopé, et négatif lorsque le sportif est dopé.

Le tableau ci-dessous donne les résultats recueillis auprès de 200 coureurs ayant participé à un marathon :

|              | Coureur non dopé | Coureur dopé | Total |
|--------------|------------------|--------------|-------|
| Test positif | 15               | 5            | 20    |
| Test négatif | 178              | 2            | 180   |
| Total        | 193              | 7            | 200   |

- (a) On choisit un coureur au hasard parmi les 200 coureurs testés.

**Affirmation 1 :** La probabilité que le coureur ne soit pas dopé ou soit testé positif est égale à  $\frac{213}{200}$ .

- (b) On choisit un coureur au hasard parmi ceux ayant eu un test positif.

**Affirmation 2 :** Il y a 75% de chances que le coureur ne soit pas dopé.

- (c) On choisit un coureur au hasard parmi les 200 coureurs testés.

**Affirmation 3 :** La probabilité que le coureur soit concerné par une erreur de test est égale à 8,5%.

**Exercice 12 \*\* [Modéliser, Calculer]**

Une enquête est réalisée auprès des 1 200 élèves du lycée Bourbaki qui possèdent un téléphone portable afin de connaître le type d'appareil et le type de forfait dont ils disposent. Il en ressort que : 200 élèves possèdent un smartphone et parmi eux 20% ont un forfait bloqué. Au total, 360 élèves ont un forfait non bloqué.

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

|                    | Possède un smartphone | Possède un autre téléphone | Total |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| Forfait bloqué     |                       |                            |       |
| Forfait non bloqué |                       |                            | 360   |
| Total              | 200                   |                            | 1 200 |

On interroge au hasard un élève du lycée Bourbaki et on considère les événements :

- $S$  : « l'élève interrogé a un smartphone » ;
- $B$  : « l'élève interrogé a un forfait bloqué ».

2. Calculer la probabilité de l'événement  $B$  et celle de l'événement  $S$ .

3. L'élève interrogé a un smartphone. Quelle est la probabilité qu'il ait un forfait non bloqué ?

4. Décrire par une phrase l'événement  $S \cup B$  et calculer la probabilité de cet événement.

**Exercice 13 \*\*\* [Modéliser, Calculer, Communiquer]**

Le dépistage d'une maladie s'effectue par un test basé sur le dosage d'une hormone particulière. On estime qu'elle touche environ 1% d'une population de 100 000 personnes.

Un de vos amis a été diagnostiqué positif à cette maladie. Le médecin lui a indiqué que pour une personne atteinte par la maladie, le test est positif dans 95% des cas, alors que pour une personne non atteinte, le test est négatif dans 85% des cas.

Comment pouvez-vous rassurer votre ami ? (On cherchera à calculer la probabilité qu'il soit réellement malade sachant que son test est positif).